Основы теории управления

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar

Лабораторные работы

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
06.11.2026	13.11.2026	20.11.2026	27.11.2026	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX

- Работы сдаются и принимаются по порядку, начиная с L1
- Отчёты должны соответствовать шаблону и заданию
- В приоритете проверяются работы отправленные вовремя
- Работы отправленные позже указанных сроков проверяются по возможности
- Работа **либо зачтена**, **либо нет**
- Работы, отправленные после 25.12.26 (то есть 26.12.26, время по МСК) проверяются в доп. сессию. Исправления отправленных работ проверяются по возможности

Оценивание

- **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**: L1 – L4 сданы
- **ХОРОШО**: L1 – L6 сданы
- **ОТЛИЧНО**: L1 – L8 сданы

Защита

- Выполнение ЛР + оформление отчёта по предоставленному шаблону
- Оформление PR в репозиторий
- Личная защита ЛР

L2: Исследование преобразований структурных схем

L2: Исследование преобразований структурных схем

Цель работы:

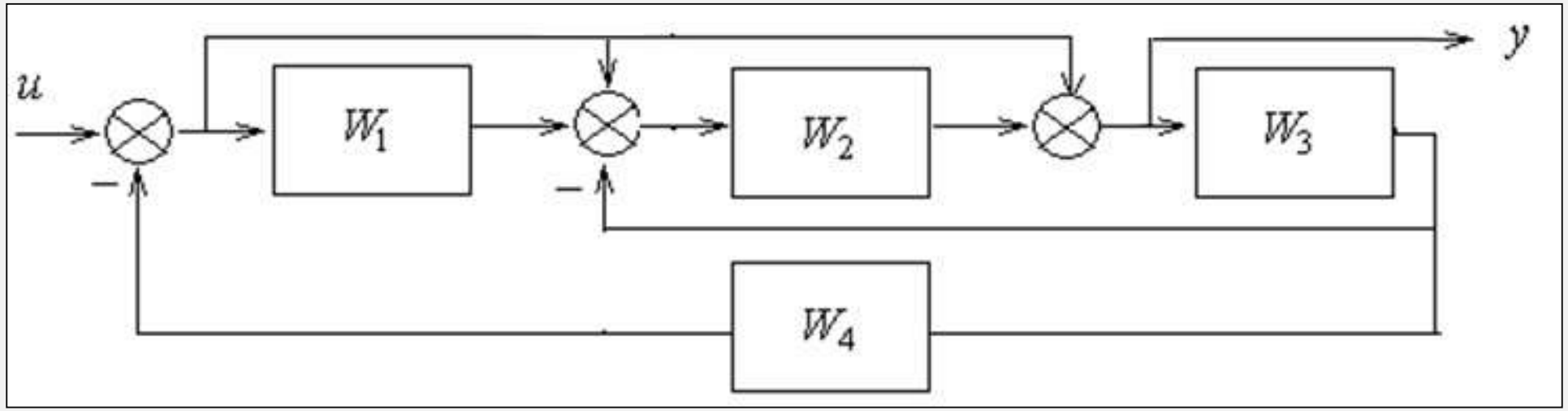
- Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech)

Задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы
   - Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду
2. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему
3. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать

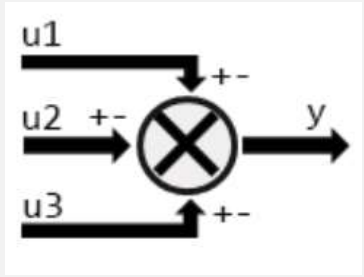
Преобразование структурных схем САУ

Структурная схема САУ



$W_1 = 1/(s+1)$ $W_2 = 2$ $W_3 = 5/(s^2+3s+2)$ $W_4 = 4$

`Wn` – динамическое звено



– сумматор

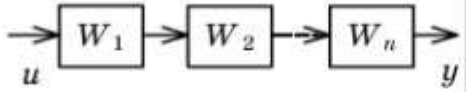
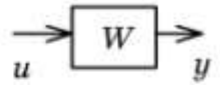
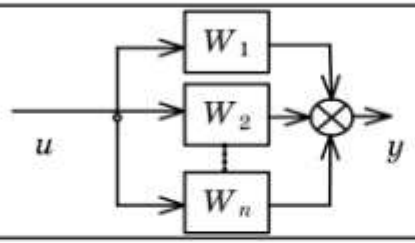
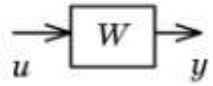
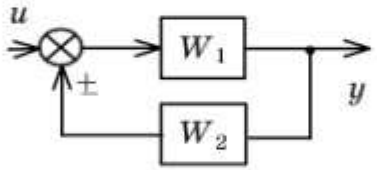
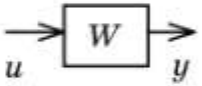
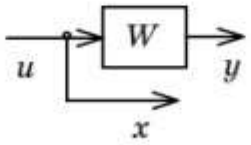
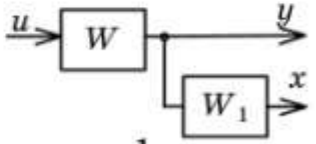
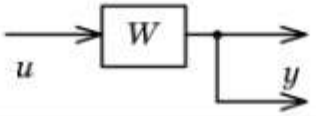
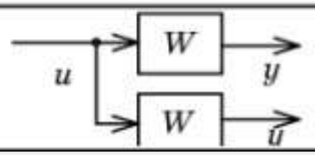
`sum(u1,u2,u3)`

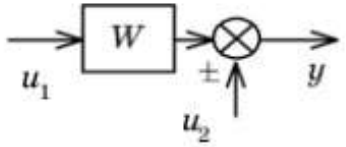
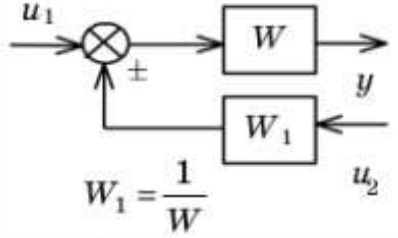
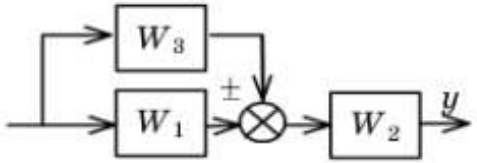
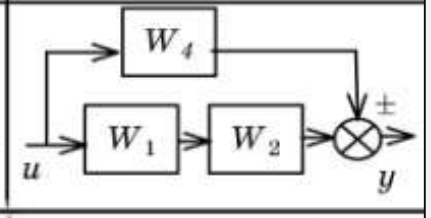
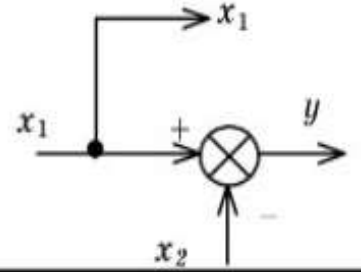
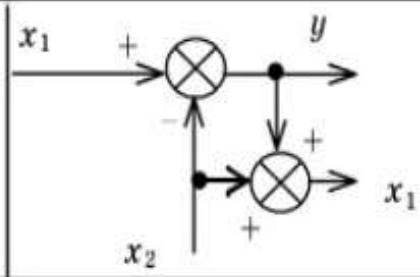
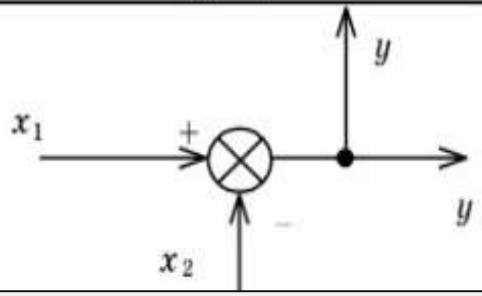
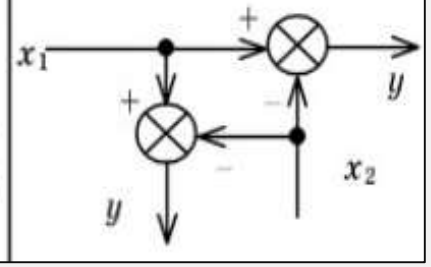
`u1, u2, u3` – входы

`y` – выход

– связи между объектами (сигналы)

Метод эквивалентных преобразований

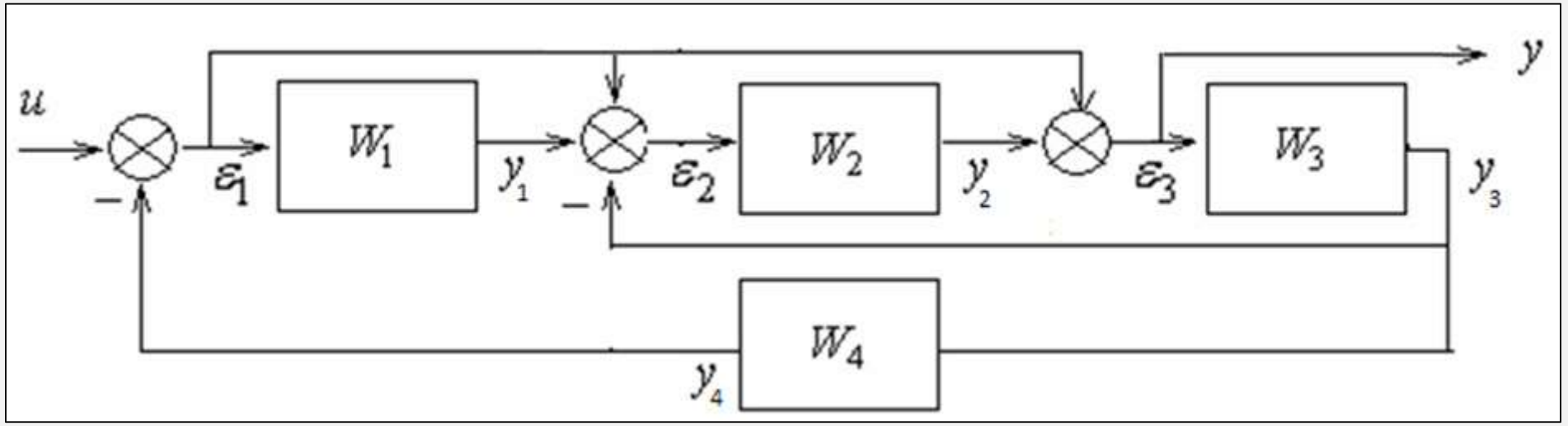
Преобразование	Структурная схема	
	Исходная	Эквивалентная
Свертывание последовательного соединения		 $W = W_1 W_2 \ldots W_n$
Свертывание параллельного соединения		 $W = W_1 + W_2 + \ldots + W_n$
Свертывание обратной связи		 $W = \dfrac{W_1}{1 \pm W_1 W_2}$
Перенос узла через звено вперед		 $W_1 = \dfrac{1}{W}$
Перенос узла через звено назад		

Преобразование	Структурная схема	
	Исходная	Эквивалентная
Перенос сумматора через звено назад		 $W_1 = \dfrac{1}{W}$
Перенос прямой связи через звено		
Перенос узла через сумматор вперед		
Перенос узла через сумматор назад		

Аналитический метод

Введём на исходной схеме дополнительные обозначения:

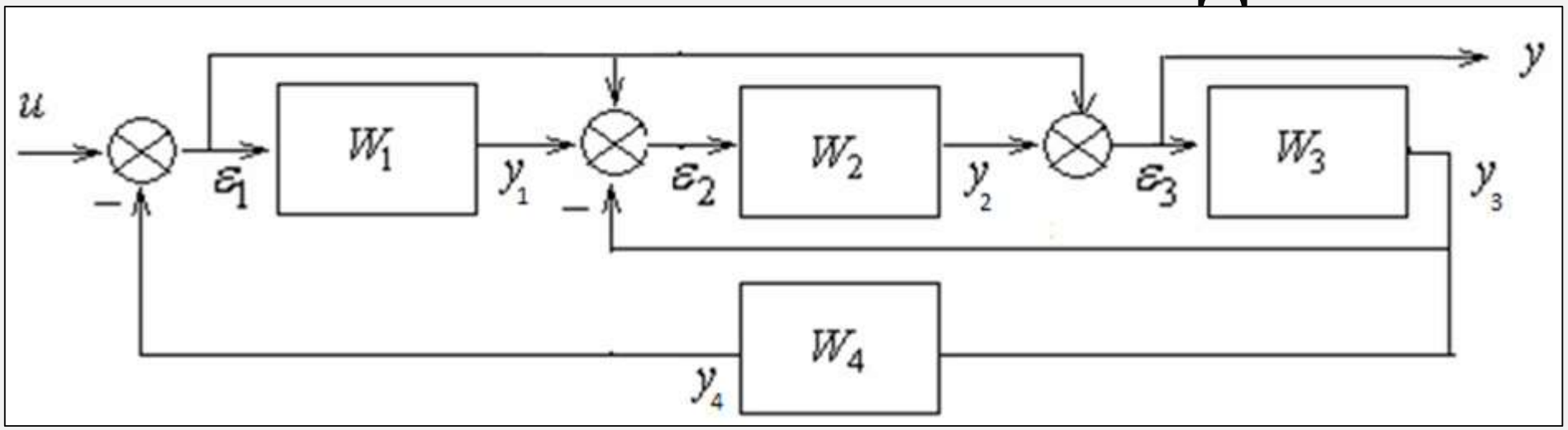
- $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ – для выходов сумматоров
- y_1, y_2, y_3 – для промежуточных выходов



Запишем уравнение, от которого мы будем отталкиваться:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

Аналитический метод



$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

Последовательно будем выражать неизвестные y_4 и ε_1 :

Для ε_1:

$$y_2 + \varepsilon_1 = y$$

$$y_2 = \varepsilon_2 W_2$$

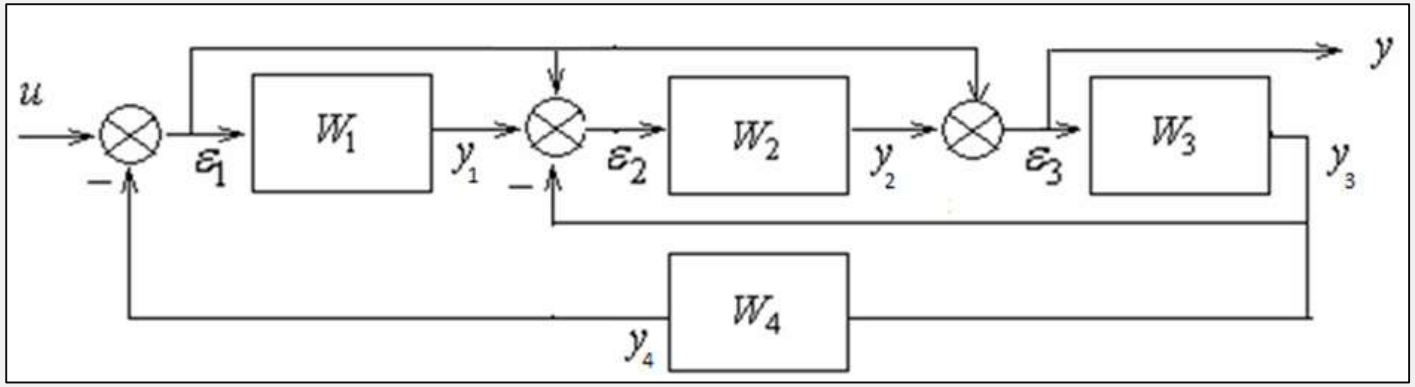
$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + y_1 - y_3$$

Для y_4:

$$y_4 = y_3 W_4$$

$$y_3 = y W_3$$

Аналитический метод



Подставляем выражения в наше основное уравнение:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

$$u - y_3 W_4 = y - y_2$$

$$u - y W_3 W_4 = y - \varepsilon_2 W_2$$

$$u - y W_3 W_4 = y - (\varepsilon_1 + y_1 - y_3) W_2$$

$$u - y W_3 W_4 = y - (u - y_4 + y_1 - y_3) W_2$$

$$u - y W_3 W_4 = y - (u - y W_3 W_4 + \varepsilon_1 W_1 - y W_3) W_2$$

$$u - y W_3 W_4 = y - (u - y W_3 W_4 + (u - y W_3 W_4) W_1 - y W_3) W_2$$

Для y_4:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

$$y_4 = y_3 W_4$$

$$y_3 = y W_3$$

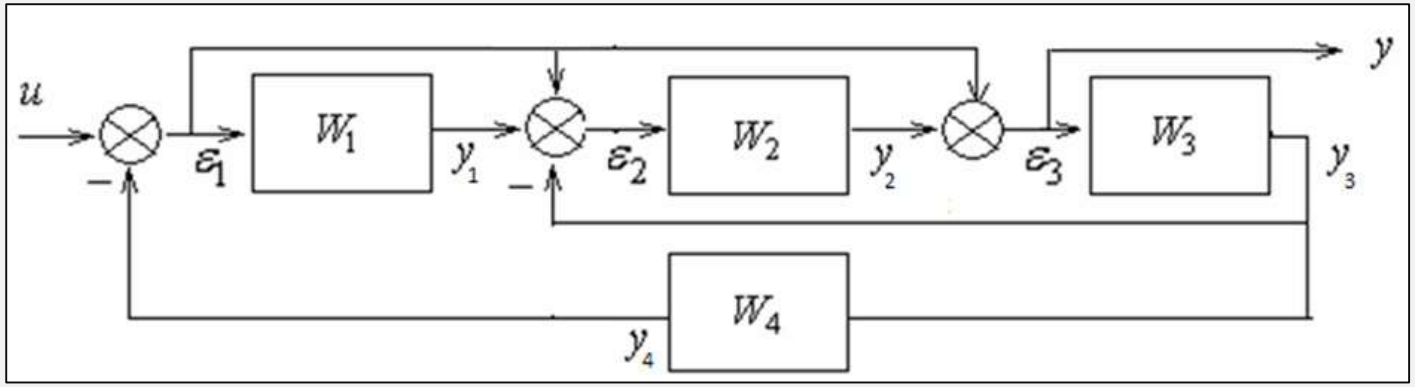
Для ε_1:

$$y_2 + \varepsilon_1 = y$$

$$y_2 = \varepsilon_2 W_2$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + y_1 - y_3$$

Аналитический метод



$$u - yW_3W_4 = y - (u - yW_3W_4 + (u - yW_3W_4)W_1 - yW_3)W_2$$

Приводим подобные:

$$u + uW_2 + uW_1W_2 = y + yW_2W_3W_4 + yW_1W_2W_3W_4 + yW_3W_2 + yW_3W_4$$

$$u(1 + W_2 + W_1W_2) = y(1 + W_3W_2 + W_3W_4(W_2 + W_1W_2 + 1))$$

$$W = \frac{y}{u} = \frac{(1 + W_2 + W_1W_2)}{(1 + W_3W_2 + W_3W_4(W_2 + W_1W_2 + 1))}$$

Аналитический метод

$$W = \frac{(1 + W_2 + W_1 W_2)}{(1 + W_3 W_2 + W_3 W_4 (W_2 + W_1 W_2 + 1))}$$

$$W_1 = \frac{1}{(s+1)}$$

$$W_2 = 2$$

$$W_3 = \frac{5}{(s^2 + 3s + 2)}$$

$$W_4 = 4$$

Выполним подстановку значений доступными инструментами:

template_L2.m

E:\projects\matlab\spbspu-labs-2026-otu\zharko.yegor\src\L2\template_L2.m

```
1   syms s
2
3   W1 = 1 / (s + 1);
4   W2 = 2;
5   W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
6   W4 = 4;
7
8   W_final = (1 + W2 + W1*W2) / (1 + W2*W3 + W3*W4*(W2 + W1*W2 + 1));
9   simplify(W_final)
10
```

Command Window

```
>> template_L2

ans =

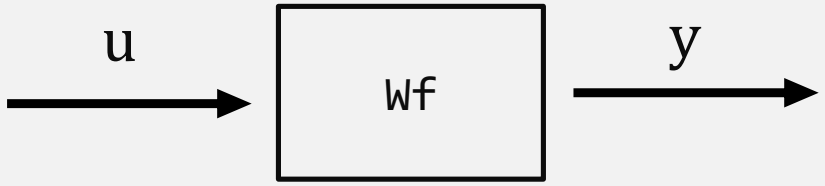
(3*s^3 + 14*s^2 + 21*s + 10)/(s^3 + 4*s^2 + 75*s + 112)
```

```
CC>f

                ( 3s+5)(s^2 +3s +2)
f(s) = ------------------------------------
                s^3 +4s^2 +75s +112
```

Аналитический метод

$$W_f = \frac{3s^3 + 14s^2 + 21s + 10}{s^3 + 4s^2 + 75s + 112}$$



Позаботимся о будущих нам и запишем коэффициенты числителя и знаменателя полинома по убывающим степеням s:

- Numerator [3, 14, 21, 10]
- Denominator [1, 4, 75, 112]

L2: Исследование преобразований структурных схем

Цель работы:

- Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech)

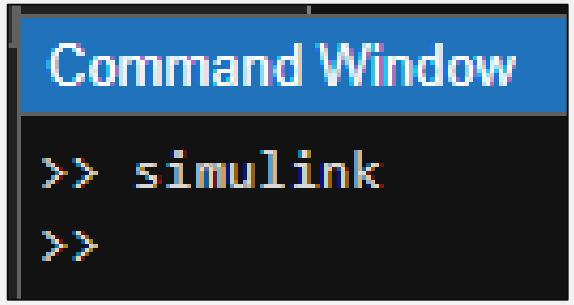
Задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы
   - Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду
2. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему
3. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать

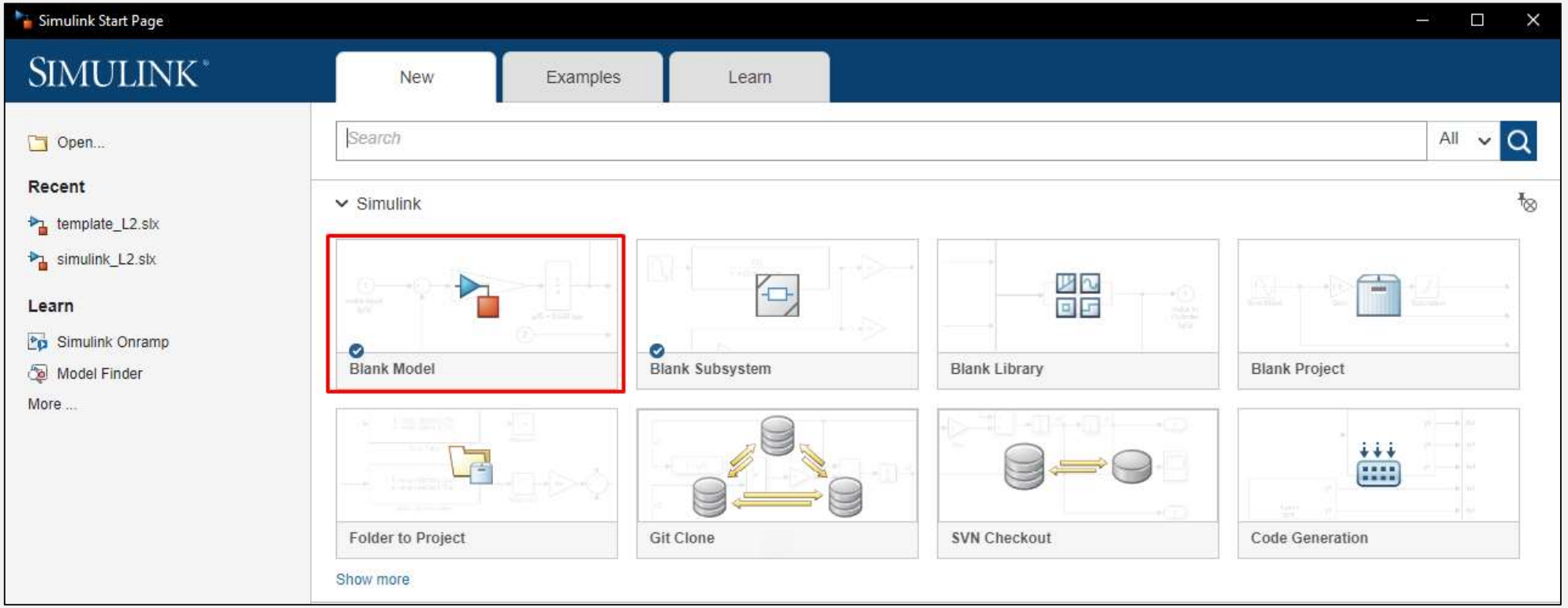
Создание схем в MatLab Simulink

Создание схем в MatLab Simulink

- В командной строке выполнить команду `simulink`:



- В открывшемся окне выбрать Blank Model:



Создание схем в MatLab Simulink

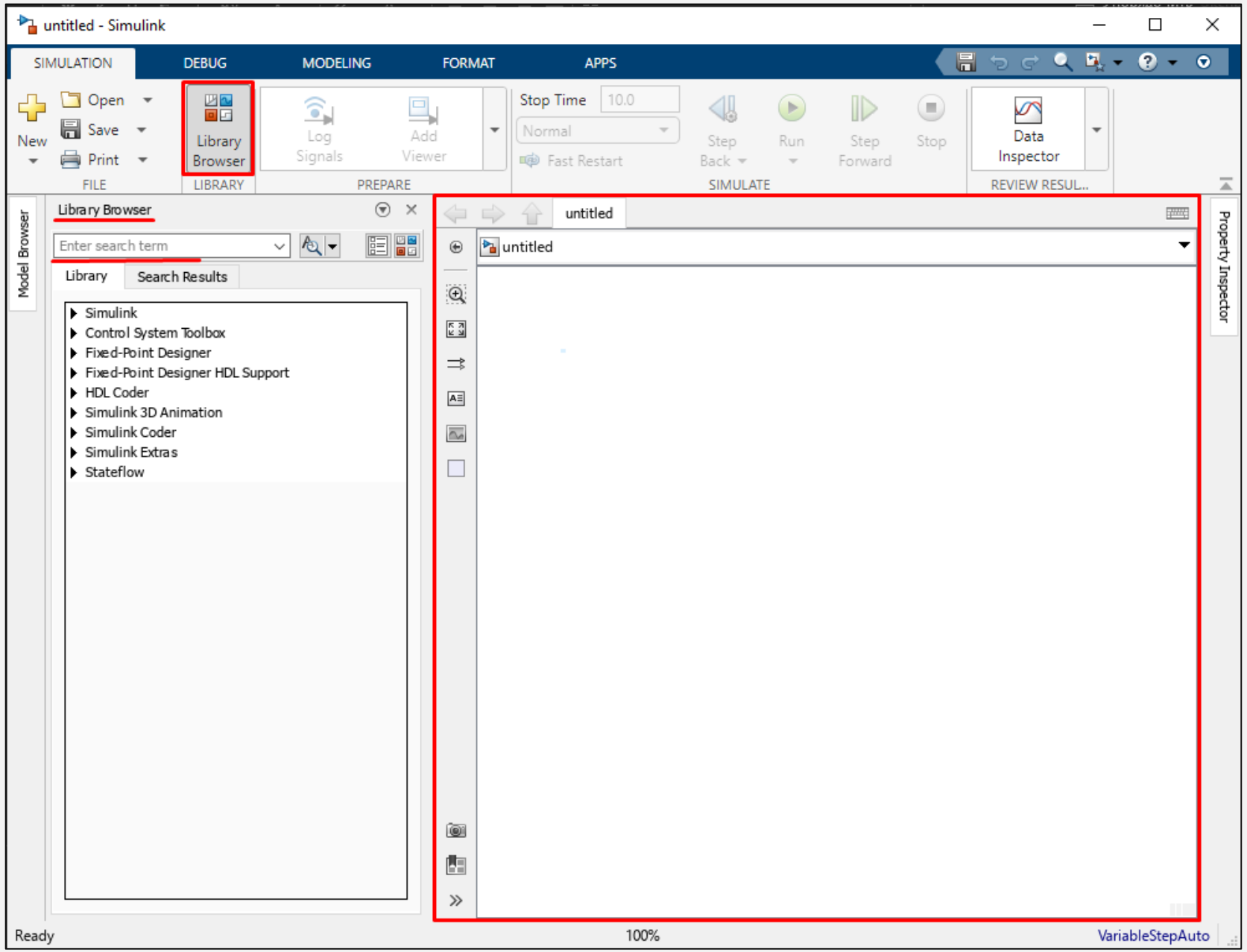
Доступные элементы схемы располагаются в Library Browser

Нужные элементы для L2:

- **Transfer Fcn** – для W1 и W3
- **Gain** – для W2 и W4
- **Sum** – для сумматоров
- **Scope** – для визуализации выходного сигнала

- **Mux** – для объединения нескольких сигналов (в целях проверки)

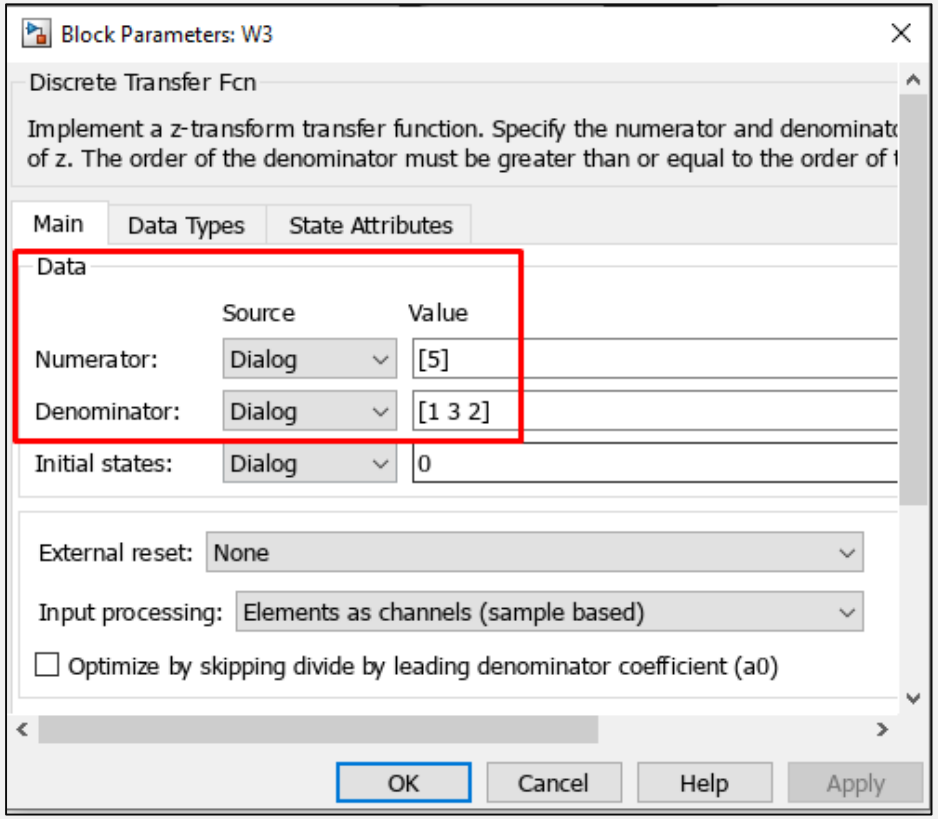
- **Step** – ступенчатый сигнал
- **Pulse Generator** – импульсный сигнал
- **Sine Wave** – синусоидный сигнал



Создание схем в MatLab Simulink

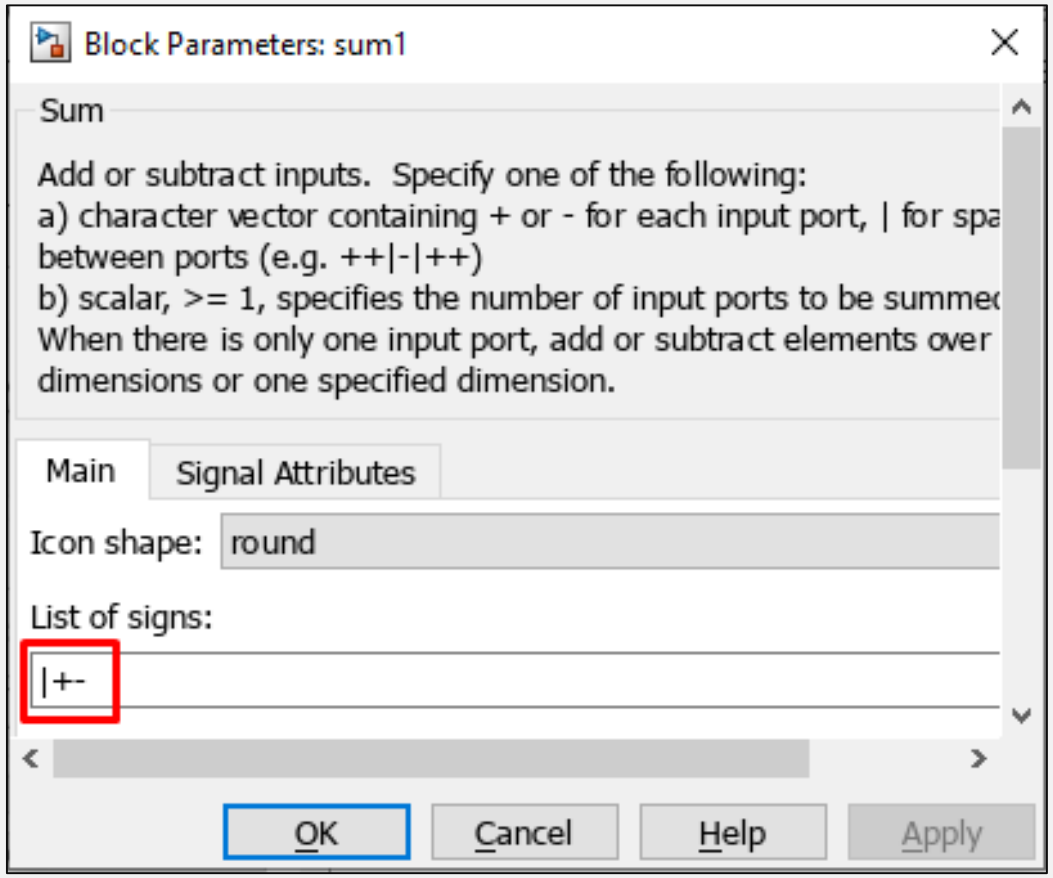
1. **Transfer Fcn** задаётся через коэффициенты числителя и знаменателя полинома по убывающим степеням s

Пример для $W_3 = \frac{5}{(s^2 + 3s + 2)}$

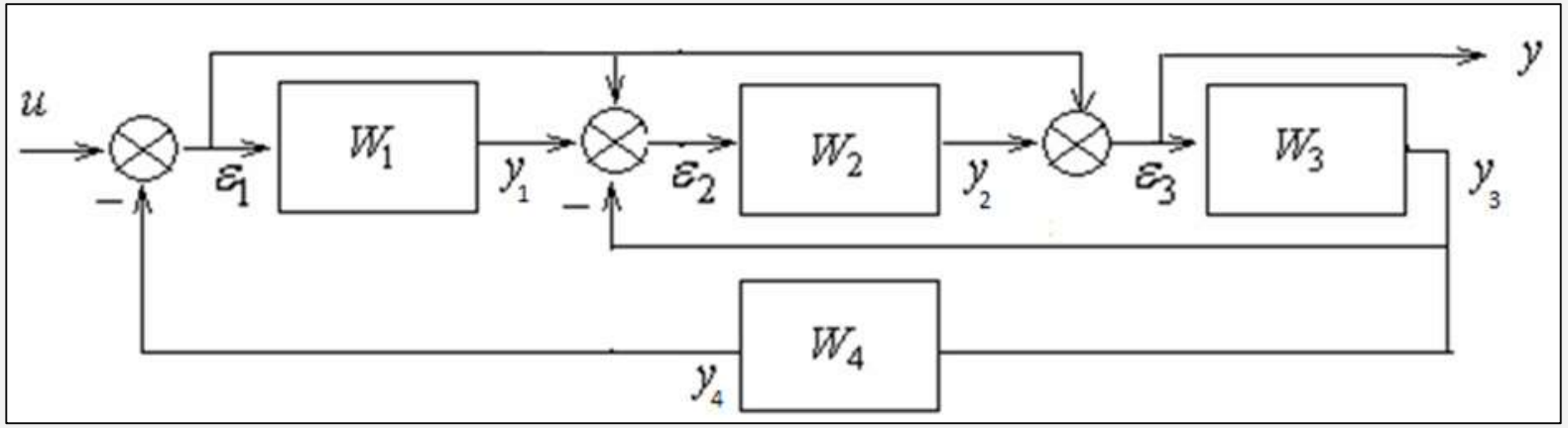


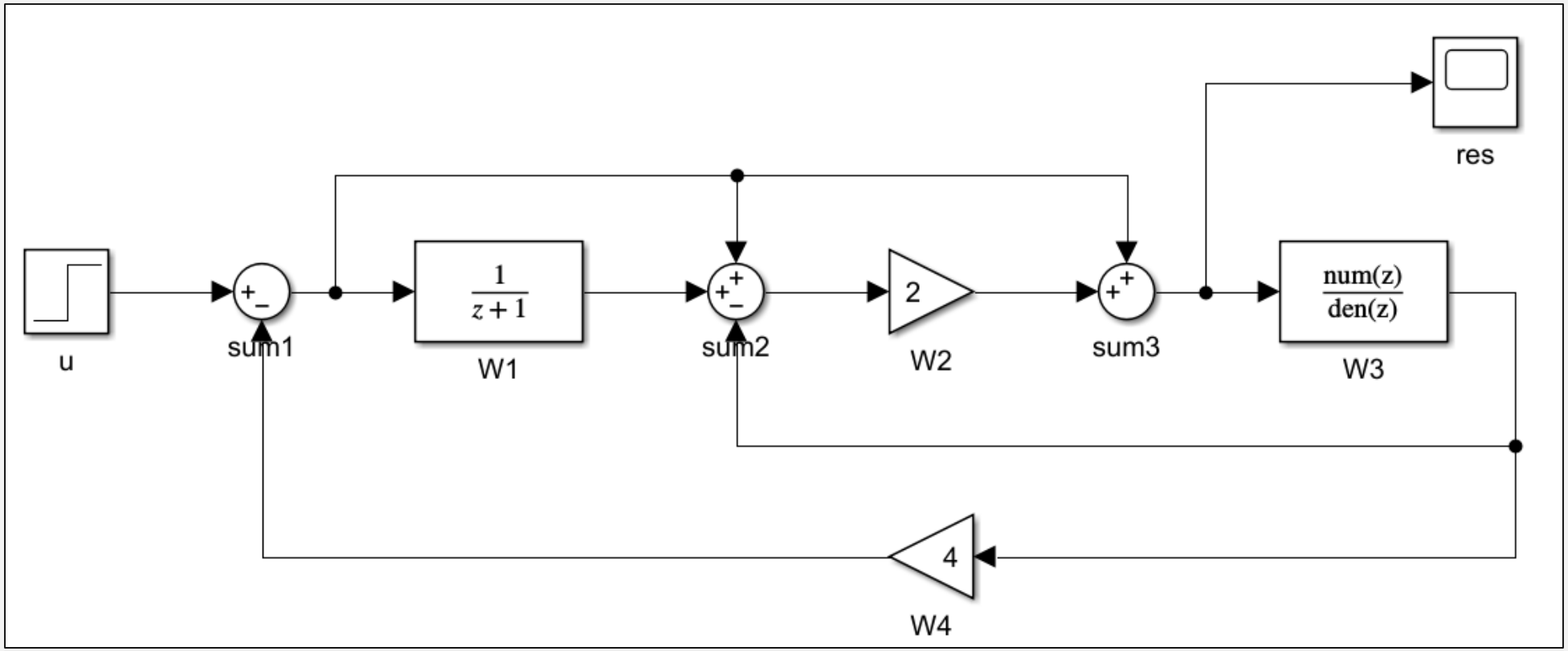
2. **Sum** задаётся указанием полярностей для каждо входного сигнала

Пример для первого сумматора в схеме



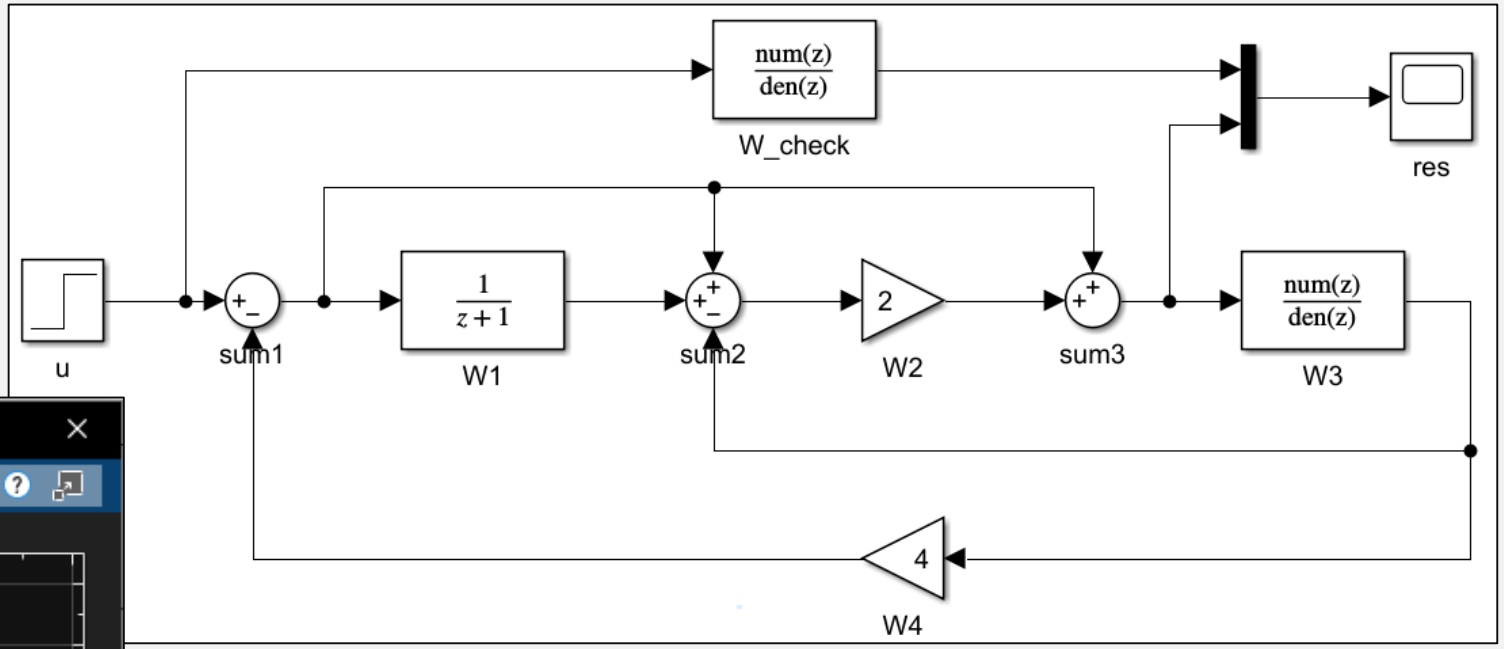
Создание схем в MatLab Simulink

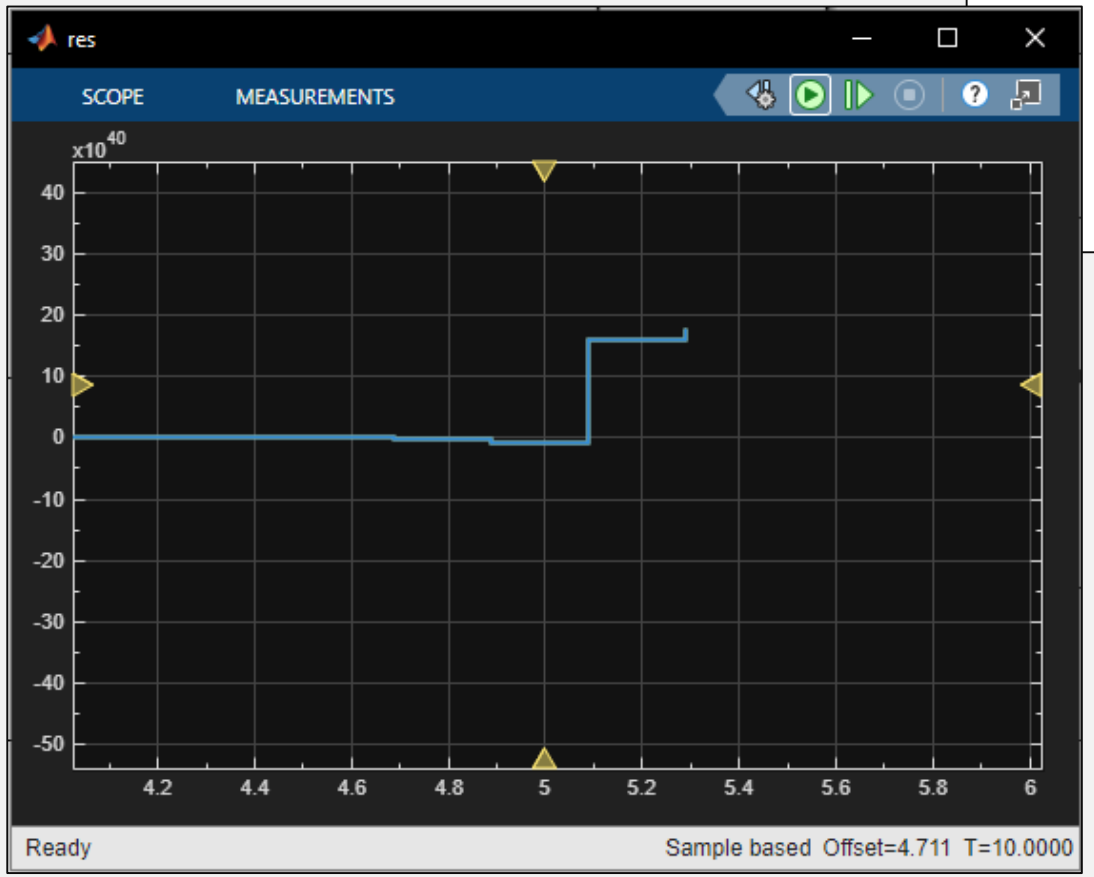




Проверка схем в MatLab Simulink

$$W_f = \frac{3s^3 + 14s^2 + 21s + 10}{s^3 + 4s^2 + 75s + 112}$$





W_check:

- Numerator [3, 14, 21, 10]
- Denominator [1, 4, 75, 112]

L2: Исследование преобразований структурных схем

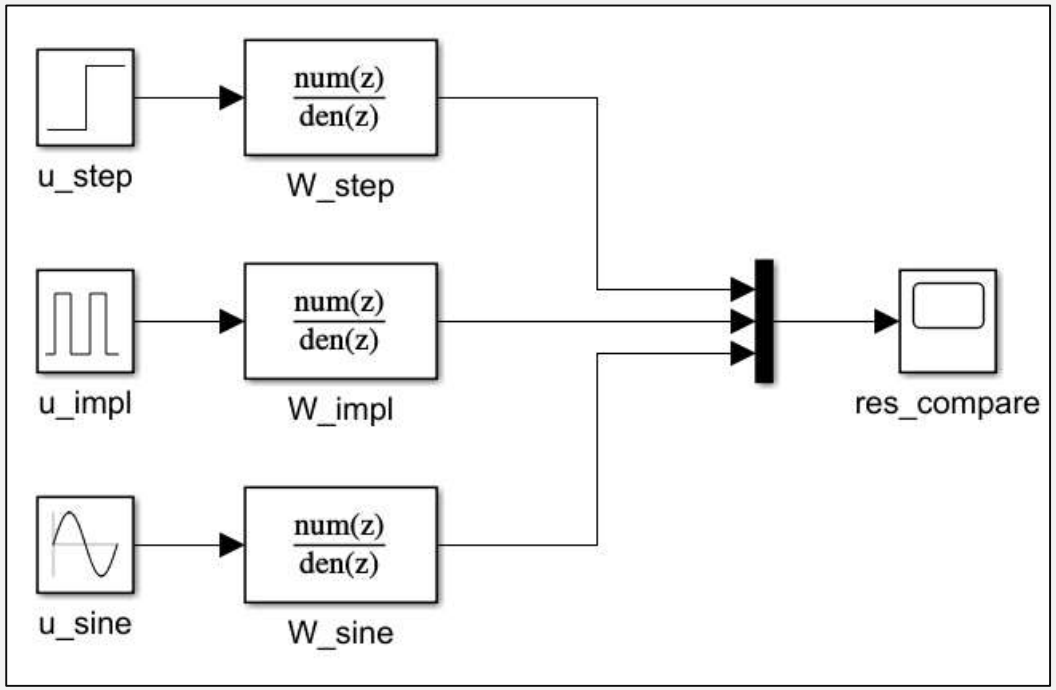
Цель работы:

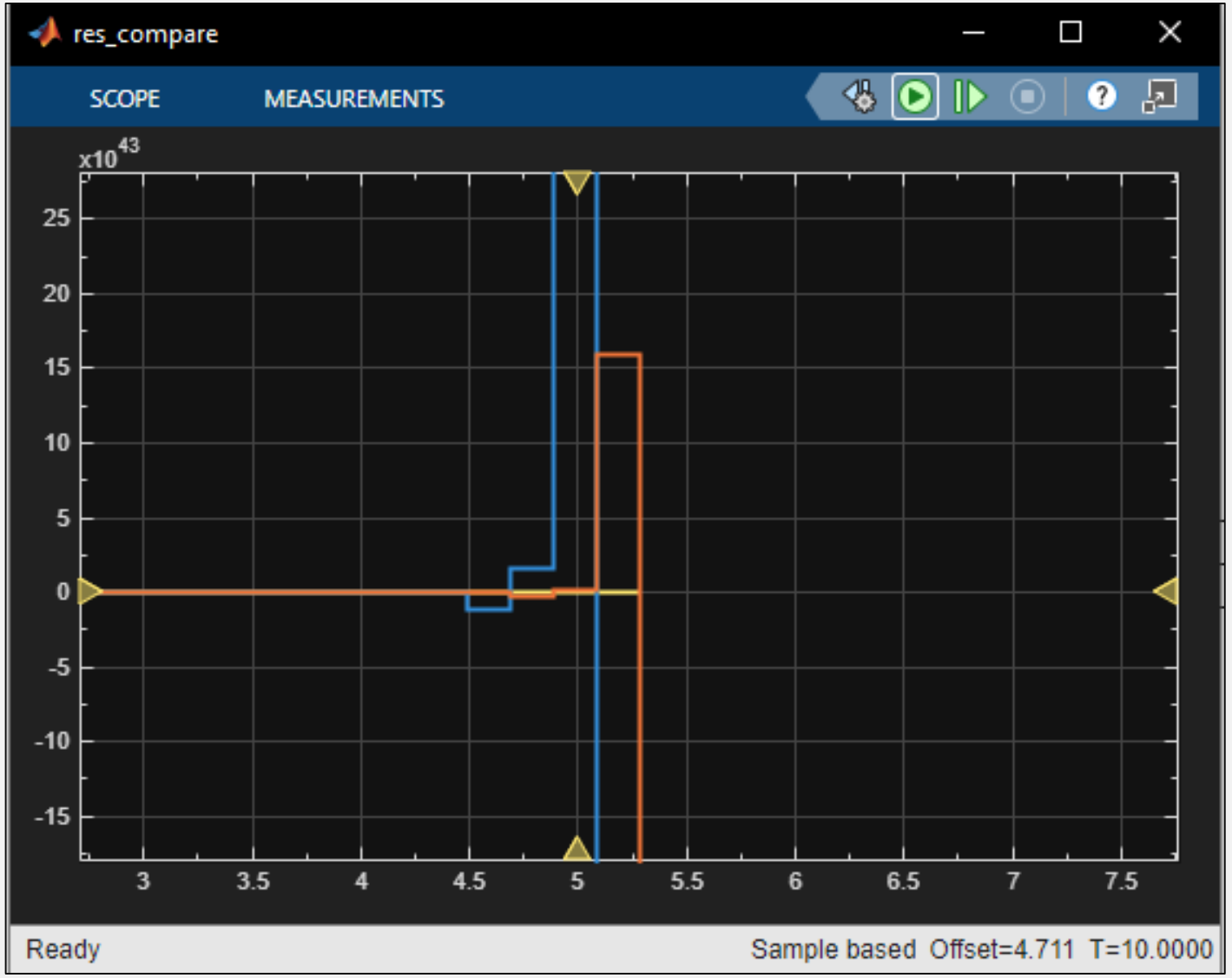
- Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech)

Задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы
   - Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду
2. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему
3. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать

Проверка схем в MatLab Simulink





Источники

1. Попов С.С. Основы теории управления, Текст лекций / С.С.Попов. – 2012. – 186 с.
2. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
3. Документация ProgramCC (https://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/wp-content/uploads/sites/85/2016/02/CC_User_Guide.pdf)
4. Документация MathWorks Matlab (https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html)

fin.

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar